OBD BACCABLE

MANUAL

AVISO LEGAL: BACCABLE es un proyecto desarrollado exclusivamente con fines educativos y de investigación. Está estrictamente prohibido el uso de esta herramienta en vehículos que circulen por vías públicas o en cualquier contexto que pueda causar daños a personas, bienes, o infringir la normativa vigente.

El autor de este proyecto no asume ninguna responsabilidad por daños, fallos o consecuencias derivadas del uso de BACCABLE. El usuario final asume toda la responsabilidad civil, penal y legal por su uso.

Se recomienda no utilizar este proyecto en aplicaciones reales en vehículos.

La instalación, si no se realiza a través del puerto OBD de serie, requiere conocimientos técnicos específicos de electricidad y electrónica en el ámbito de la automoción, para no incurrir en errores que puedan provocar riesgos para la seguridad (safety) o daños.



ÍNDICE

1. INSTALACIÓN 4
1.1 Composición 4
1.2 Distribución de pines 5
1.3 Instrucciones de instalación (en el puerto OBD) 6
1.4 Instrucciones de instalación del cable OBD (opcional) 7
1.5 Primer arranque (con cableado adicional) 9
1.6 Primer arranque (inserción en el puerto OBD estándar) 9
1.7 Notas sobre las conexiones a 5V (opcional) 10
1.8 Notas sobre las conexiones al bus CAN 10
1.9 Ejemplos de conexión 11
1.10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 15
1.11 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 16
1.11.1 Procedimiento para la programación del firmware mediante PC 17
1.11.2 Procedimiento para la programación del firmware mediante smartphone 20
2. USO 24
2.1 Primer arranque 24
2.2 Sniffer 24
2.2.1 Sniffer con firmware dedicado SLCAN 25
2.2.2 Sniffer con firmware original y aplicación propia 26
2.3 Start&Stop disabler 26
2.4Immobilizer 28
2.5 Led Strip Controller 29
2.6 Shift 31
2.7 My23 IPC 31
2.8 Parámetros en el cuadro 31
2.9 Route 37
2.10 ESC+TC Customizator 38
2.11 DYNO 39
2.12 ACC Virtual Pad 39
2.13 CLEAR FAULTS 41
2.14 REGENERATION ALERT 41
2.15 4WD DISABLER 41
2.16 BRAKES OVERRIDE 42

2.16.1 Launch Assist 42
2.16.2 Burn Out 42
2.17 REMOTE START 43
2.18 READ FAULTS 43
2.19 ODOMETER BLINK 44
2.20 SEAT BELT ALARM 45
2.21 PEDAL BOOSTER 45
2.22 MAIN SETUP MENU 46
2.23 PARAMS SETUP MENU 46
2.24 SHOW RACE MASK 46
2.25 PARK MIRROR 46
2.26 ACC AUTOSTART 47
2.27 CLOSE WINDOWS 47
2.28 OPEN WINDOWS 47
2.29 HAS VIRTUAL PAD 48
2.30 EXHAUST FLAP 48
2.31 FRONT PARK MUTE 49
2.32 ELM327 49
2.33 MAX HOLD 50
2.34 DNA MEMORY 50

1. INSTALACIÓN

1.1 Composición

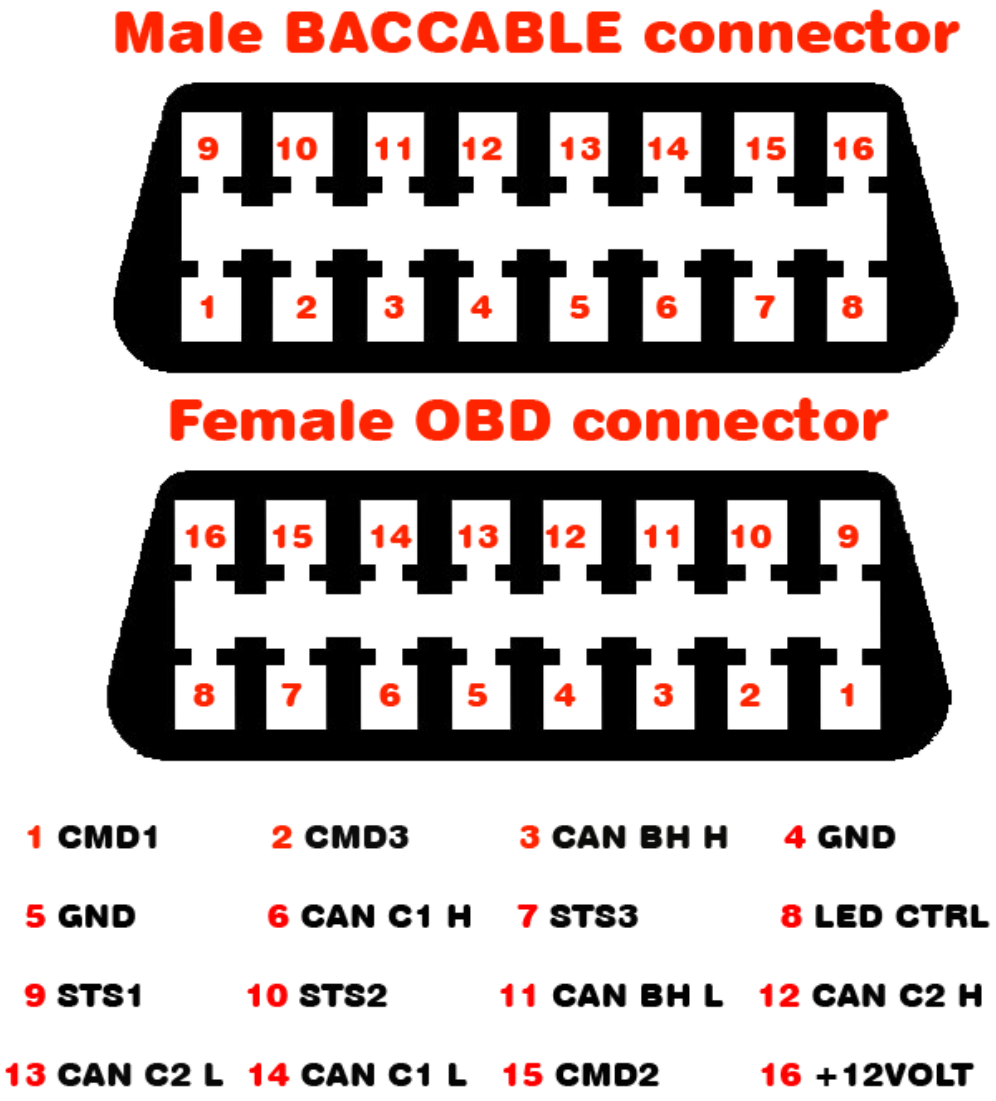


Composición

El cable y las “tomas de derivación” (conectores rápidos o IDC) que se muestran en la foto anterior se suministran solo si se ha acordado previamente. El Baccable puede utilizarse conectándolo directamente al OBD si el vehículo no está equipado con SGW o si está equipado con un bypass del SGW (SGW = Secure Gateway). Por lo tanto, no es obligatorio utilizar el cable y los conectores rápidos suministrados.

1.2 Distribución de pines

El Baccable OBD V.3 está equipado con un conector OBD con la siguiente distribución de pines:



Distribución de pines de BACCABLE y del cable OBD

El pin 16 corresponde a la alimentación de 12V del puerto OBD del vehículo, pero también puede conectarse a una alimentación de 5V si es necesario, ya que el BACCABLE admite un amplio rango de tensiones de entrada.

1.3 Instrucciones de instalación (en el puerto OBD)

1) Al insertar el BACCABLE en el puerto OBD del vehículo, tenga cuidado de no pulsar el botón PROGRAMMING. Si esto ocurre, retire el BACCABLE y vuelva a insertarlo.



Botón PROGRAMMING

2) Al retirar el BACCABLE del puerto OBD del vehículo, no tire de la carcasa. En su lugar, empuje colocando la punta de los dedos en el lado del conector OBD hacia usted, para evitar forzar el enganche que mantiene unidas la carcasa (la parte con la etiqueta “BACCABLE”) y la parte donde se encuentra el conector OBD.

Si el ensamblaje se desengancha accidentalmente, retire por completo las partes (placa PCB y carcasa) del conector OBD. A continuación, vuelva a insertar la PCB (placa de circuito impreso) en la carcasa con la etiqueta “BACCABLE”, alineando las partes como se muestra en la imagen anterior. Después, inserte el lado con el conector OBD hasta que toque la carcasa.

ADVERTENCIA: El conector OBD debe tener los dos pines más largos alineados con el lado largo. Si se inserta incorrectamente, retire el lado del conector OBD, gírelo y vuelva a insertarlo.

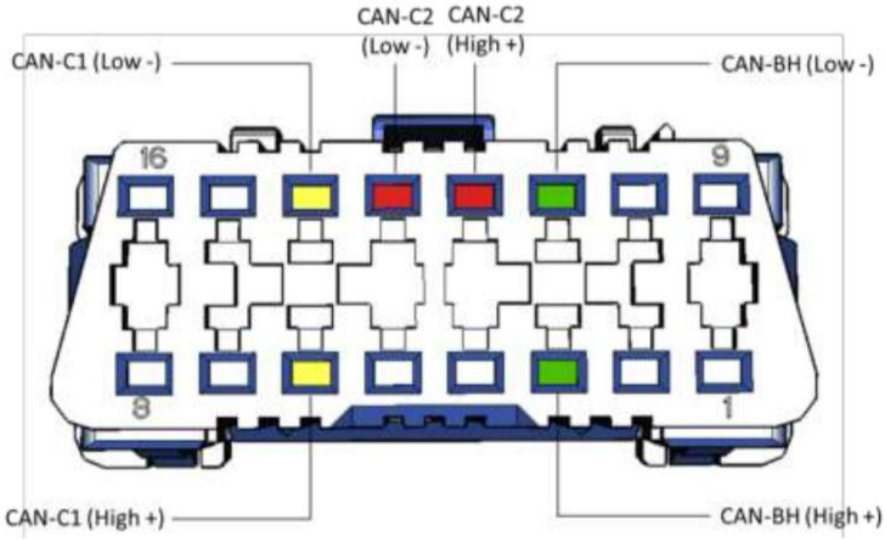
Una vez que el lado del conector OBD esté en contacto con la carcasa, sujete firmemente el BACCABLE y presione con firmeza las cuatro esquinas, asegurándose de que la tapa encaje gradualmente por todos los lados hasta quedar completamente asegurada.

1.4 Instrucciones de instalación del cable OBD (opcional)

1) Además del cable, se suministran IDC (también llamados “tomas de derivación”). Se trata de conectores rápidos para derivar la señal deseada sin cortar el cable del cableado del vehículo. Los conectores rápidos dobles están pensados para los pines H y L, mientras que los individuales (rojos) engarzan un solo cable y pueden utilizarse para la alimentación o para un solo pin (H o L).
2) El conector rápido puede engarzar una amplia gama de secciones de cable; sin embargo, esta versatilidad hace que el conector “doble” sea más complicado de utilizar. Para fijar el cable con el conector “individual” (por ejemplo en CAN H o CAN L), basta con apretarlo con fuerza con unos alicates y después cerrar la lengüeta de protección. Si se han suministrado los conectores rápidos “dobles”, con un destornillador plano pequeño empuje el cable dentro de la guillotina, haciendo que penetre en ella, y solo después cierre la tapa con bisagra. Si esta operación previa se ha realizado correctamente, al cerrar con fuerza la tapa del conector “doble”, esta deberá engancharse a los clips de cierre y quedar perfectamente apretada, sin huecos entre la tapa transparente y la base negra. El conector rápido “individual” de color rojo, en cambio, puede apretarse con unos alicates, por lo que no debería requerir operaciones previas. Al terminar el apriete, compruebe siempre la solidez de la conexión.

La siguiente imagen muestra el nombre de la señal presente en los pines del conector de diagnóstico OBD (el conector de la figura se ve desde el lado de los pines externos y no desde el lado de los cables). Los pines 4 y 5 son la masa (GND) y el pin 16 es el de 12 voltios.

Connettore multiplo di Diagnosi DLC



I pin del connettore multiplo di diagnosi dedicati alle tre reti sono:

Pin 3 – CAN-BH High
Pin 11 – CAN – BH Low
Pin 12 – CAN-C2 High
Pin13 – CAN-C2 Low
Pin 14 – CAN-C1 Low
Pin 6 – CAN-C1 High

1.5 Primer arranque (con cableado adicional)

Durante el primer arranque, realice las siguientes comprobaciones preliminares:

1. Verifique que todas las conexiones se hayan realizado según el diagrama y los requisitos definidos en este documento.
2. Con el contacto puesto, compruebe que el LED verde del interior de la carcasa del BACCABLE esté encendido, confirmando la correcta recepción de alimentación.
3. Si el cuadro no se enciende o aparecen errores aleatorios en el cuadro de instrumentos, compruebe que no se hayan invertido los pines H y L, o que uno de los dos no se haya conectado por error a otro cable.
4. Compruebe que el LED azul interno parpadee dos veces al arrancar, lo que indica la correcta activación de la función Inmovilizador, activa por defecto (sin una alineación perfecta entre el ojo y el LED no es posible verlo, por lo que pueden ser necesarios varios encendidos para esta comprobación).
5. En cuanto se inserta el BACCABLE, si el cuadro de instrumentos del vehículo ya está encendido, este debería parpadear una vez para indicar que el inmovilizador está activo (habilitado por defecto). Si esto no ocurre, compruebe las conexiones al bus CAN.

1.6 Primer arranque (inserción en el puerto OBD estándar)

En el primer uso, debe definir qué funciones desea utilizar en su vehículo accediendo al menú SETUP.

Las instrucciones para acceder al menú SETUP, desplazarse por la lista de funciones disponibles, activar/desactivar funciones y guardar los ajustes de forma permanente se indican en el apartado 2.1.

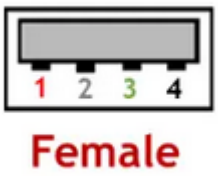
1.7 Notas sobre las conexiones a 5V (opcional)

Si se opta por alimentar el baccable con los 5 voltios, es posible conectarse, por ejemplo, al USB HUB situado en el compartimento portaobjetos de la consola central, junto al freno de mano. Esta tensión tiene la característica de activarse en cuanto se entra en el coche, pero también cuando alguien se conecta al RF HUB como un ladrón. Para llegar a esta tensión puede seguir estas indicaciones:

1. Retire y desconecte el USB HUB del vehículo.
2. Separe las 4 lengüetas de la tapa trasera con destornilladores pequeños y pinzas, y luego extraiga la placa de circuito impreso.
3. Perfore un agujero en el plástico trasero en la zona no ocupada por conectores para permitir el paso del cable, como se muestra en la figura (asegúrese de perforar un orificio preciso para evitar que el cable quede demasiado suelto; si es necesario, aplique una gota de silicona en el interior al final para dar resistencia en caso de que se tire del cable).
4. Suelde el cable a la placa de circuito impreso del USB HUB, en el pin +5V del conector USB. Puede usar las imágenes de referencia siguientes para identificar el pin correcto.





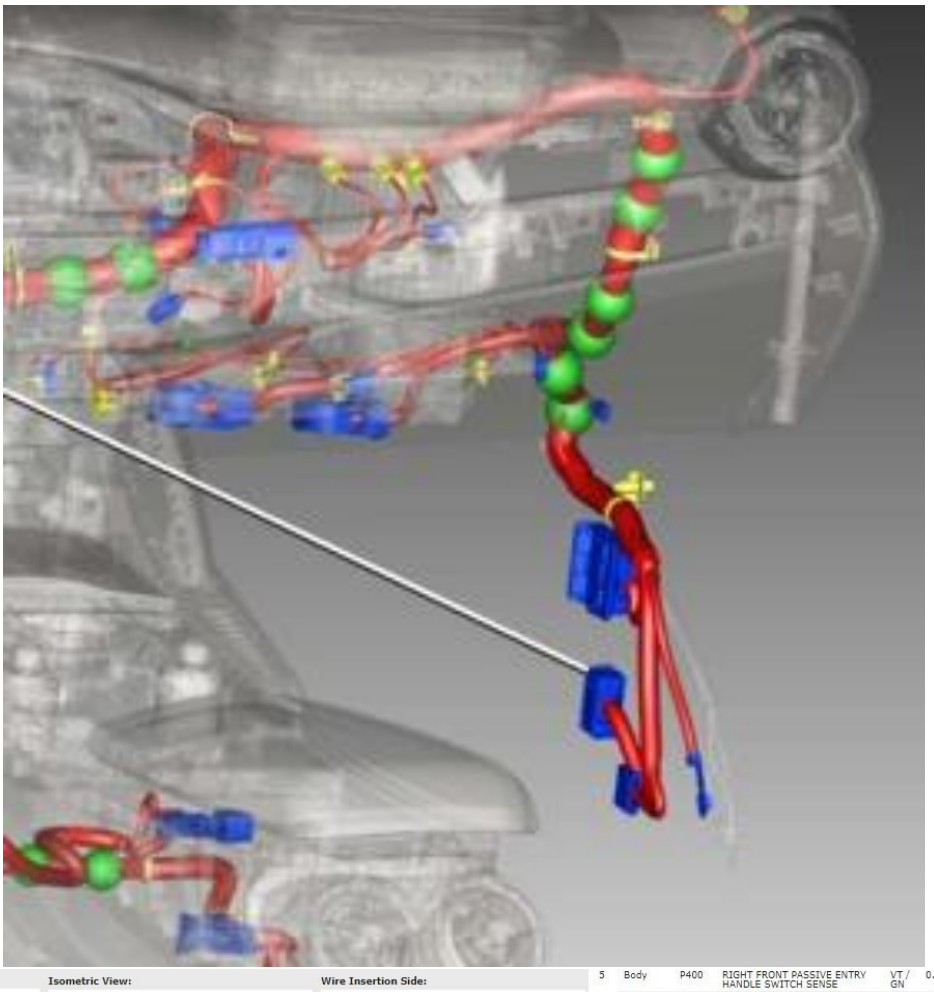


1.8 Notas sobre las conexiones al bus CAN

Si el vehículo está equipado con un SGW (Secure Gateway), los pines del puerto OBD no podrán utilizarse para conectar el BACCABLE. En su lugar, será necesario utilizar un cableado de bypass del SGW, disponible para comprar en línea, que proporcionará un puerto OBD para la conexión del BACCABLE. Alternativamente, puede interceptar los cables del bus CAN deseado en otros puntos del vehículo, aguas arriba del SGW.

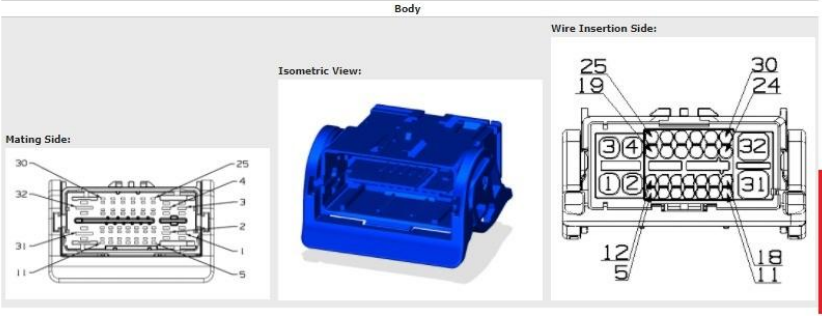
1.9 Ejemplos de conexión

Ejemplo 1 de un punto aguas arriba del SGW donde se puede detectar el bus C1:



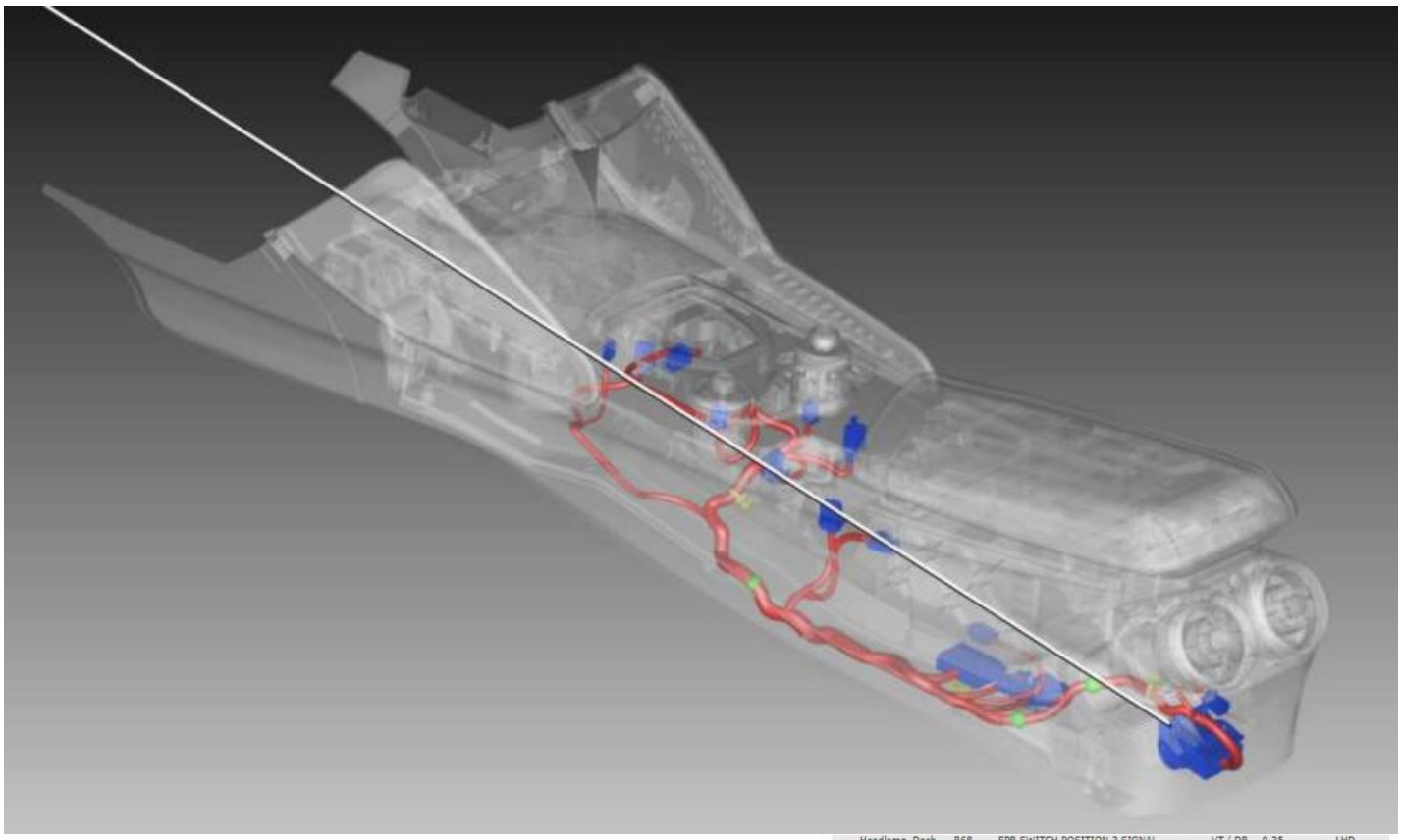


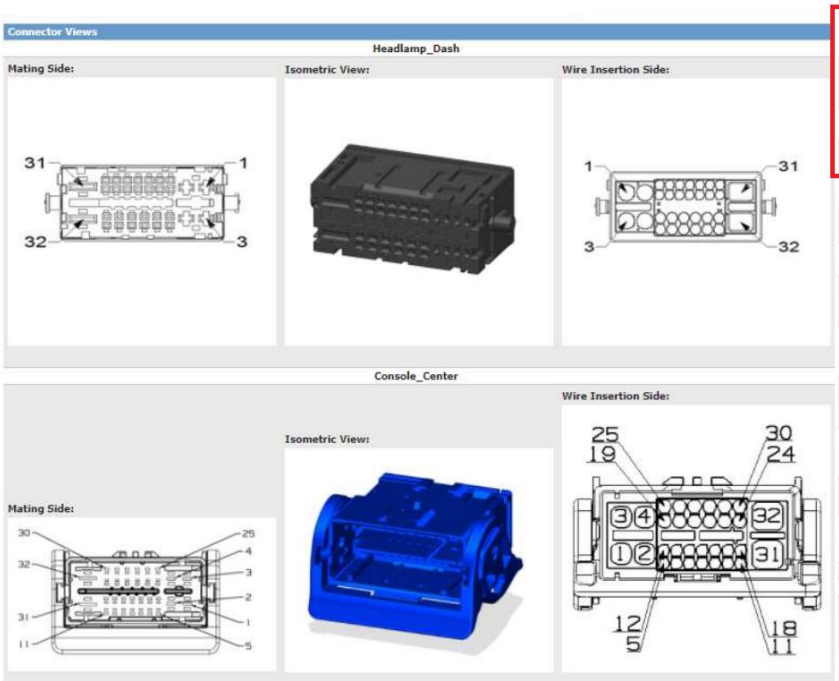
Body



5	Body	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	LHD
	IP	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	KEYLESS IGNITION
6	Body	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	YE / GY	0.35	LHD
	IP	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	YE / GY	0.35	KEYLESS IGNITION
7	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE
	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
	IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE
	IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
8	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE
	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
	IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE
	IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2
9	Body	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GY / RD	0.35	
	IP	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GY / RD	0.35	LHD
10	Body	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GY / RD	0.35	
	IP	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GY / RD	0.35	LHD
11	Body	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	
	IP	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	LHD
12	All Variants	D923	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN	WH / DB	0.5	
13	All Variants	D922	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL	WH / BK	0.5	
14	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	BASE
	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6
	IP	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
15	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	BASE
	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6
	IP	D11	CAN C (+)	GN	0.35	

Ejemplo 2 de un punto aguas arriba del SGW donde se puede detectar el bus C1:





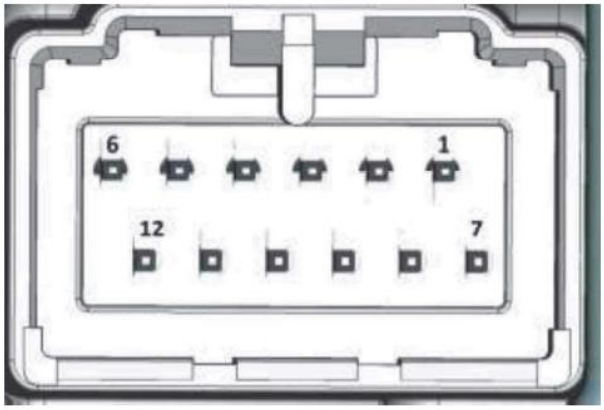
	Headlamp_Dash	B68	EPB SWITCH POSITION 3 SIGNAL	VT / DB	0.35	LHD
9	Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.0L/2.2L
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.9L
10	Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.0L/2.2L
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.9L
11	Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	
12	Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
	Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
13	Console_Center	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	YE / GN	0.5	PREMIUM
	Headlamp_Dash	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	YE / GN	0.35	PREMIUM
14	Console_Center	Z101	GROUND	BK	0.5	PREMIUM
	Headlamp_Dash	Z101	GROUND	BK	0.35	PREMIUM
15	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	ATX
	Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	
16	Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
	Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
17	Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
	Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
18	Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
	Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
19	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	LHD
	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	RHD
	Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	
20	Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / YE	0.75	ATX
	Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / BN	0.75	ATX
22	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	LHD
	Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	RHD
	Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	
25	All Variants	E3	PANEL LAMPS DIMMER SWITCH MUX	YE	0.5	
26	All Variants	Z156	GROUND	BK	0.75	ATX
27	Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	LHD
	Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	RHD
	Headlamp_Dash	Z103	GROUND	BK	0.5	
29	Console_Center	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	REAR USB
	Headlamp_Dash	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	

Ejemplo 3 de un punto aguas arriba del SGW:

En el caso de una transmisión automática, se puede utilizar el siguiente extracto del manual, junto con la distribución de pines del conector de la transmisión:

Sensore della posizione della leva selettrice
Il sensore integrato nella centralina della leva selettrice rileva il movimento e la posizione della leva selettrice; queste informazioni vengono inviate alla centralina del cambio TCM.
Basandosi su queste informazioni la centralina del cambio TCM determina la condizione del cambio (P, R, N, D, TIP) e la invia alla centralina della leva selettrice AGSM.
In base a questi dati vengono comandate le strategie di funzionamento della leva ed il dispositivo di visualizzazione nella parte superiore della leva selettrice

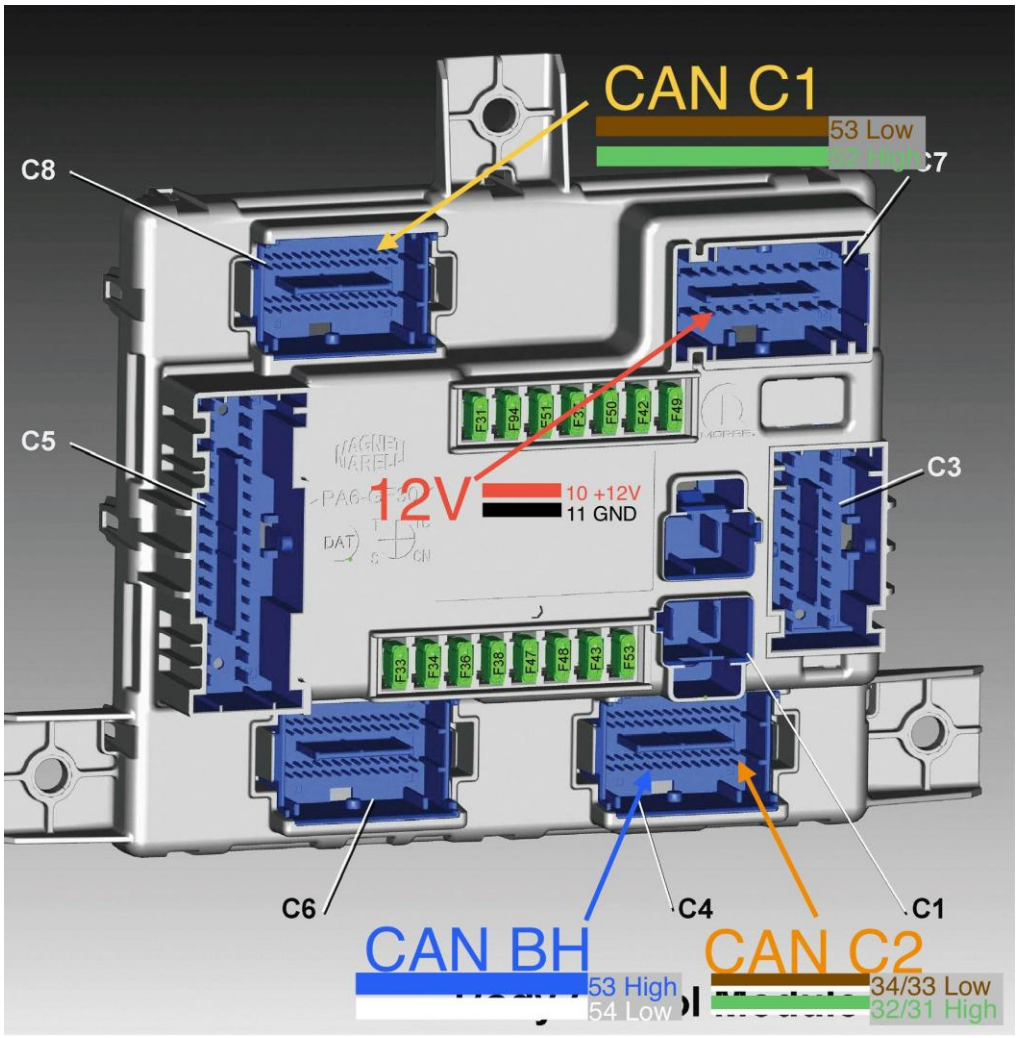
Pin out centralina AGSM



Pin	Funzione
1	KL30
2	KL15
4	C-Can1 H
5	C-Can1 L
10	Massa
11	C-Can1 H
12	C-Can1 L

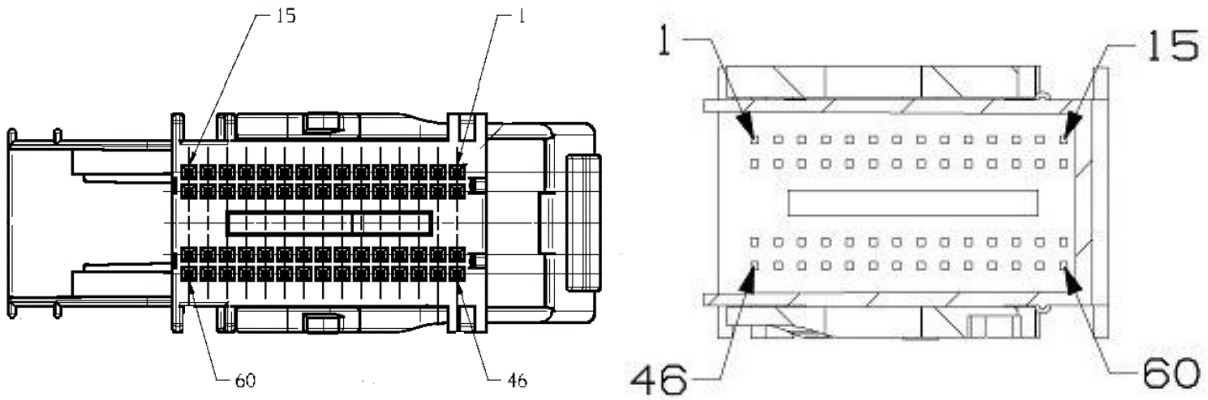
Ejemplo 4 de un punto aguas arriba del SGW:

En el Body, situado a los pies del asiento del acompañante, se encuentran todos los buses y la alimentación.



Bus CAN y alimentación en el Body Computer

La siguiente imagen muestra la disposición de los principales conectores del Body:



Conector C4 del Body Conector C8 del Body

1.10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 57,5mm (ancho) x 44,5mm (alto) x 22mm (profundidad)

Peso: menos de 50 gramos

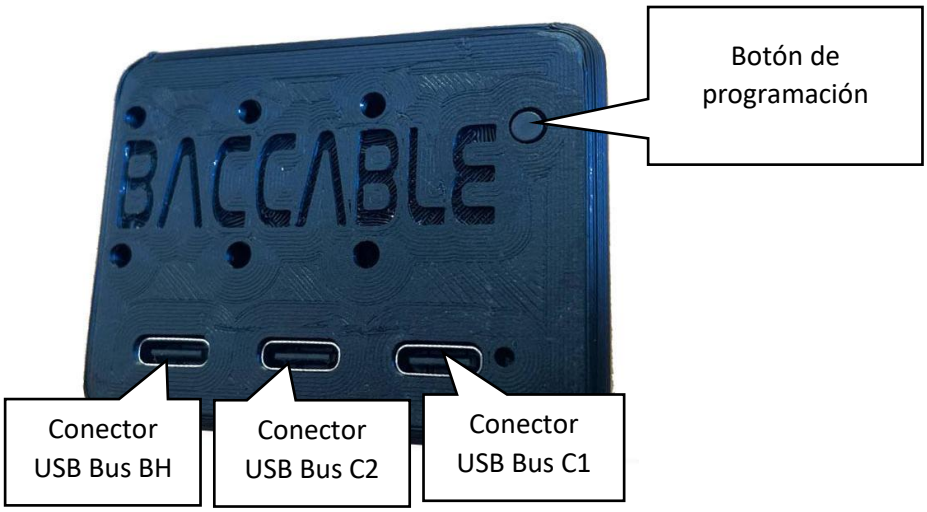
Tensión de alimentación: 4,5V - 35V (DC)

Consumo de corriente a 12V: aproximadamente 15mA con el vehículo apagado en modo de reposo. Menos de 30mA durante el funcionamiento con el vehículo encendido.

1.11 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

El BACCABLE se entrega preprogramado con la última versión de firmware disponible; sin embargo, es posible beneficiarse de futuras actualizaciones de firmware mediante el procedimiento de actualización de firmware.

Estas operaciones se realizan cómodamente a través de la Baccable App para PC Windows y smartphone Android.



Conectores y botón de programación, utilizados durante la fase de programación

Realice el procedimiento de carga del firmware en los tres conectores USB, cargando el firmware correspondiente en cada puerto USB (uno por cada USB).

A continuación se describen 2 procedimientos: uno para cargar el firmware mediante un PC con Windows, y el otro para cargar el firmware mediante un smartphone Android.

1.11.1 Procedimiento para la programación del firmware mediante PC

Para llevar a cabo este procedimiento necesitará:

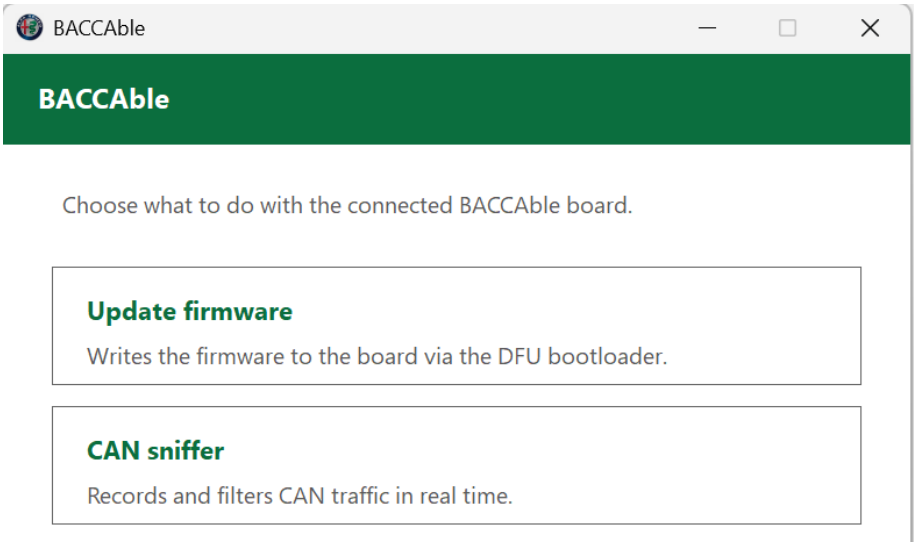
- un PC con sistema operativo Microsoft Windows y puerto USB
- la aplicación BaccableAppForWindows, disponible en https://www.tr3ma.com/baccable
- un cable USB para conectar el PC al BACCABLE

1) Para empezar, es necesario instalar los controladores del Baccable en el PC. Si en el PC ya está instalado **STM32CubeProgrammer** o **DfuSe** de ST, no es necesario hacer nada más; en caso contrario, utilice **Zadig** (https://zadig.akeo.ie), poniendo la placa en modo de programación y luego → Options ▸ *List All Devices* → seleccione *STM32 BOOTLOADER* → controlador **WinUSB** → *Install Driver*. Al finalizar, desconecte la placa.
2) Mantenga pulsado el botón de programación de la placa
3) Conecte el puerto USB (C1, C2, BH) al PC. La placa será reconocida por el PC como un dispositivo serie llamado “STM32 Bootloader”
4) Solo cuando el LED verde esté encendido, se puede soltar el botón de programación

Nota1: Si el LED verde del BACCABLE parpadea o emite una luz débil, use un cable USB más corto o sustituya el cable USB

Nota2: Si el PC no detecta la placa, asegúrese de haber pulsado correctamente el botón de programación antes de conectar el cable USB, y manténgalo pulsado hasta que el conector USB esté completamente insertado por ambos lados. Si el problema persiste, gire 180 grados el conector USB-C en el lado del BACCABLE y vuelva a intentarlo

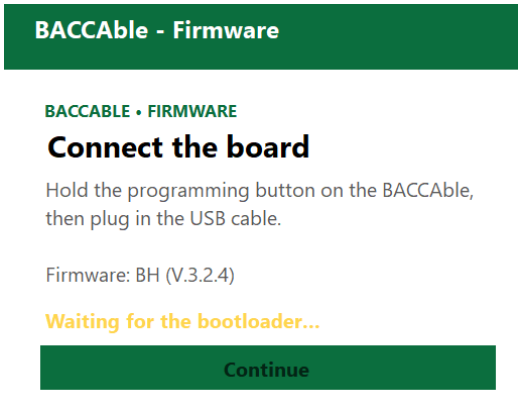
5) Abra la aplicación Baccable y seleccione «Actualizar firmware»



6) En la ventana «Elegir firmware», seleccione la versión de firmware deseada y luego toque el conector USB representado en la ventana que ha decidido conectar al dispositivo.

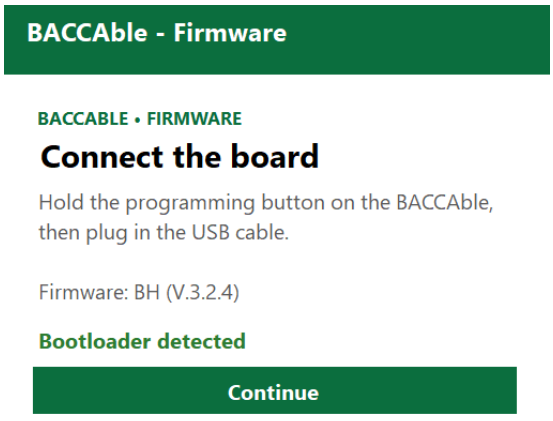


7) En la ventana «Conectar la placa», si la placa no ha sido detectada, aparecerá el mensaje «esperando bootloader»

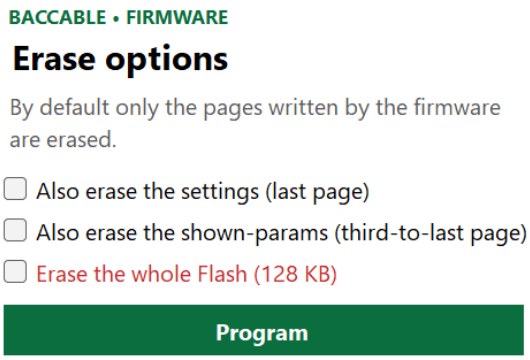


Nota: en caso de errores, es posible que exista una incompatibilidad entre el chipset del puerto USB del PC y el chip utilizado en el Baccable. Para superar este error, puede repetir el procedimiento con otros puertos USB del PC, utilizar otro PC, o utilizar un hub USB (preferiblemente lento, no de última generación) entre el Baccable y el PC. Este último método es ideal en los PC de nueva generación.

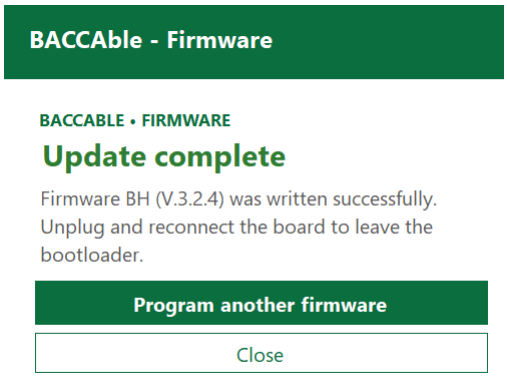
8) En la ventana «Conectar la placa», si la placa ha sido detectada, aparecerá el mensaje «Bootloader detectado», y podrá pulsar el botón CONTINUAR.

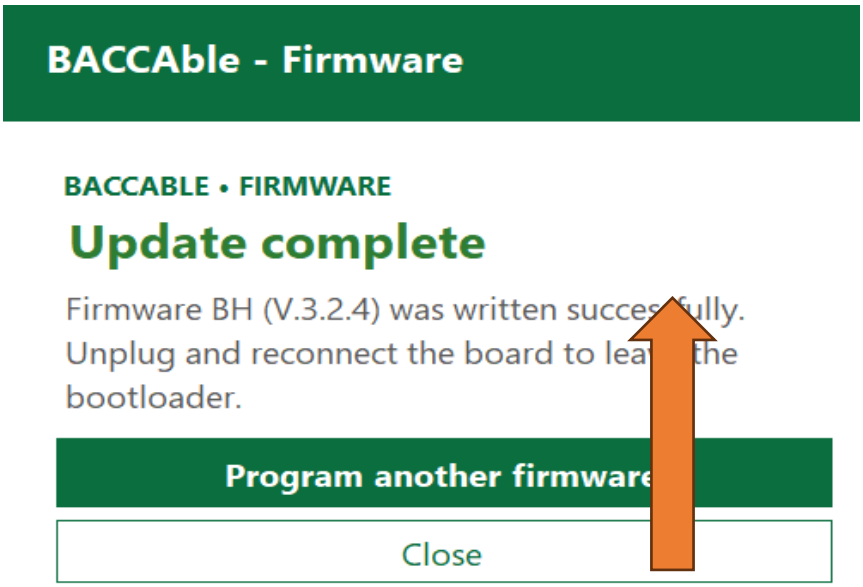


9) En la ventana «Opciones de borrado», seleccione las opciones deseadas, o deje las casillas sin marcar si solo desea actualizar el firmware. Pulse el botón Programar para proceder con la actualización del firmware



10) Espere a que se escriba el firmware y compruebe el resultado. En caso de error se mostrará la ventana «PROGRAMACIÓN FALLIDA», mientras que si tiene éxito se mostrará la ventana «ACTUALIZACIÓN COMPLETADA». Repita el procedimiento en los 3 conectores USB del Baccable.





1.11.2 Procedimiento para la programación del firmware mediante smartphone

Para llevar a cabo este procedimiento necesitará:

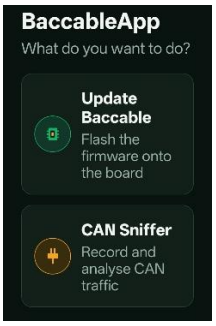
- un smartphone Android
- la aplicación BaccableApp, disponible en https://www.tr3ma.com/baccable
- un cable USB entre el smartphone y el BACCABLE

1) Mantenga pulsado el botón de programación de la placa.

2) Conecte el cable USB OTG al smartphone y, a continuación, conecte el puerto USB del BACCABLE (C1, C2 o BH) al cable OTG.
3) Solo cuando el LED verde del Baccable esté encendido podrá soltar el botón de programación.

Nota: si ninguno de los LED del Baccable se enciende, deberá entrar en los ajustes y activar la opción Accesibilidad -> conexión OTG, o comprobar el cable.

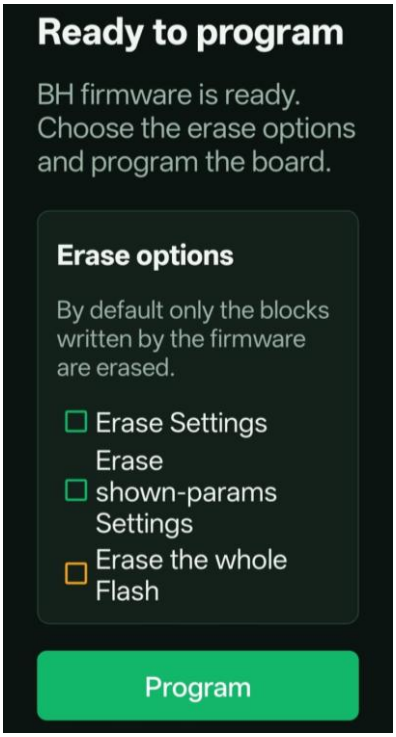
4) Abra la aplicación en el smartphone: en la primera conexión, Android solicitará permiso para acceder al dispositivo USB, que debe concederse para continuar.
5) Pulse el botón «Actualizar Baccable»



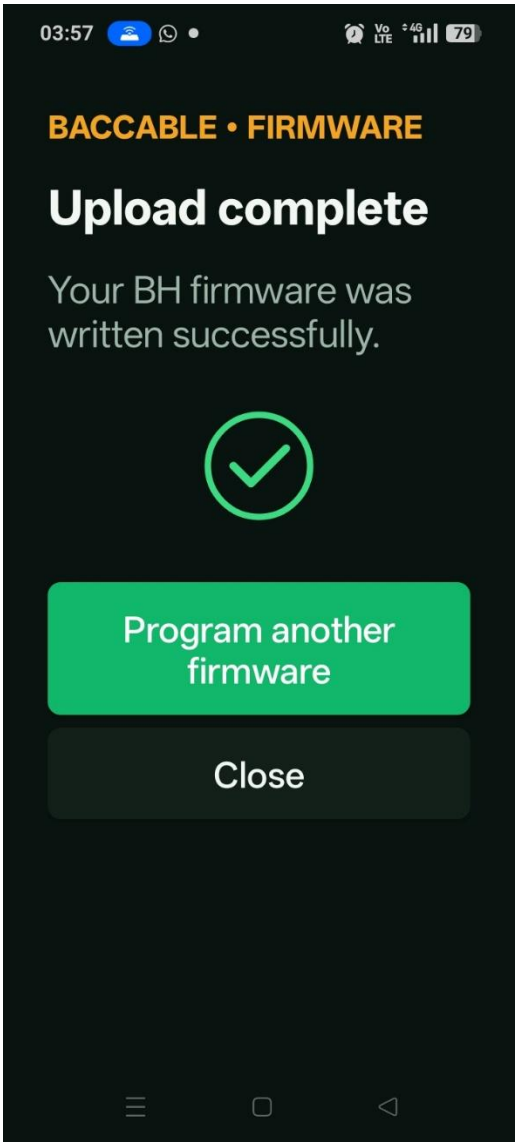
6) Seleccione la versión de firmware que desea instalar y, a continuación, pulse el botón correspondiente al conector USB que estaba conectado al Baccable



7) En la ventana «Conectar la placa», si la placa no ha sido detectada, aparecerá el mensaje «esperando bootloader»; en caso contrario, pasará directamente a la siguiente pantalla
8) Seleccione las opciones de borrado deseadas, o deje las opciones sin marcar si solo desea actualizar el firmware. Pulse el botón Programar para iniciar la actualización del firmware.



9) Al finalizar la programación, aparecerá una ventana de estado que muestra el resultado de la actualización del firmware. Repita el procedimiento en los 3 conectores USB del Baccable.


03:57
BACCABLE • FIRMWARE
Upload complete
Your BH firmware was written successfully.
Program another firmware
Close

2. USO

2.1 Primer arranque

Al utilizar el BACCABLE por primera vez, es necesario configurar las funciones que desea activar en su vehículo, de entre las disponibles, siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Inserte el BACCABLE en el conector OBD.
2. Arranque el motor.
3. Con el control de crucero desactivado, pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante durante unos 2 segundos. La pantalla donde normalmente se muestra el nombre de la emisora de radio mostrará el texto BACCABLE junto con el identificador de la versión instalada.
4. Navegue por el menú circular con los botones de subir y bajar hasta llegar al elemento SETUP MENU.
5. Pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) para entrar en el menú SETUP. Se mostrará el texto SAVE & EXIT.
6. Navegue por el menú circular con los botones de subir y bajar para recorrer la lista de funciones disponibles. El símbolo O a la izquierda indica que la función está desmarcada, mientras que el símbolo Ø indica que la función está seleccionada. Las funciones se describen en este capítulo y sus subcapítulos.

   Nota 1: Una excepción es el umbral de RPM del motor para la función shift, detallado en el apartado 2.6, y la selección DIESEL/GASOLINA, detallada en el apartado 2.7.
7. Pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) para seleccionar o deseleccionar la función mostrada.
8. Después de recorrer toda la lista de funciones y activar todas las que desee, volverá al elemento SAVE & EXIT. Pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante para guardar de forma permanente los ajustes seleccionados y volver al menú principal.

   Nota 2: Los elementos mostrados en el menú principal dependen de los ajustes realizados dentro del SETUP MENU, al que puede acceder en cualquier momento.
9. Unos 40 segundos después de apagar el motor, el menú se desactivará automáticamente. Para volver a mostrarlo, pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) durante unos 2 segundos.
10. En caso de que el vehículo se reinicie, el menú se mostrará de nuevo en la última página visualizada antes del apagado.

ADVERTENCIA: El menú SETUP incluye una función actualmente en desarrollo que no debe activarse: REMOTE START.

2.2 Sniffer

Descripción breve: Actúa como sniffer, conectado a un ordenador personal o a un smartphone Android, es decir, permite registrar los mensajes del bus CAN.

El baccable puede usarse para hacer de sniffer de dos formas diferentes:

- con un firmware dedicado que permite usarlo con SavvyCan en un PC Windows
- activando la función SNIFFER desde el MAIN SETUP MENU del BACCABLE, para hacer sniffer con la aplicación BACCABLE LOGGER desde un smartphone (o desde un PC Windows), con un botón rápido para compartir en línea el registro capturado (en este caso, al desconectar el USB, el baccable vuelve a realizar su función habitual)

2.2.1 Sniffer con firmware dedicado SLCAN

Descripción breve: Actúa como sniffer, conectado a un ordenador personal, es decir, permite registrar los mensajes del bus CAN.

Nota: El uso de esta función requiere reprogramar el BACCABLE. No es una función que pueda activarse o desactivarse desde el SETUP MENU.

1. Cada USB corresponde a un bus CAN específico. Leyendo el nombre del BACCABLE en la carcasa, de izquierda a derecha se encuentran los buses BH, C2 y C1.
2. Conecte el cable USB del bus deseado al PC (con sistema operativo Windows).
3. Abra SavvyCan (el enlace al proyecto de código abierto SavvyCan está disponible en el repositorio de Baccable en GitHub).
4. Desde el menú superior “Connection”, seleccione “Open Connection Window”.
5. En la ventana “Connection Settings”, pulse el botón “Add new Device Connection”.
6. En la ventana “New Connection”, seleccione la opción “LAWICEL/SLCAN”.
7. En la ventana “New Connection”, seleccione en el menú desplegable el puerto COM al que se ha asociado el Baccable (puede consultar el “Administrador de dispositivos” de Windows para ver qué puerto COM virtual está asociado al Baccable, detectado como dispositivo ST).
8. En la ventana “New Connection”, deje la velocidad del puerto serie en el valor predeterminado (115000bps).
9. En la ventana “New Connection”, configure la velocidad del bus CAN según el bus deseado (500000bps para C1 y C2, o 125000bps para el bus BH).
10. En la ventana “New Connection”, pulse el botón “Create new connection”.
11. Cierre la ventana “Connection Settings”.
12. Si las ECU del vehículo se están comunicando, verá los mensajes correspondientes en la ventana principal de SavvyCan.
13. En el lado derecho de la ventana es posible detener y borrar la captura, mientras que en la parte inferior derecha es posible filtrar los mensajes mostrados.
14. Desde el menú superior “File”, puede seleccionar “Save Log File” o “Load Log File” para guardar la grabación actual o abrir mensajes grabados previamente.
15. En la parte central inferior de la ventana principal puede enviar mensajes al bus CAN (instrucciones detalladas en el repositorio de SavvyCan).
16. Desde el menú “RE TOOLS” puede seleccionar “Sniffer” para acceder a una ventana en la que analizar las variaciones de los bytes en función de eventos específicos.

2.2.2 Sniffer con firmware original y aplicación propia

Descripción breve: Actúa como sniffer, conectado a un ordenador personal o a un smartphone Android, es decir, es posible registrar los mensajes presentes en los buses CAN

Para hacer de sniffer es necesario:

1) conectar un cable USB entre el baccable y el PC, o a un smartphone Android (deberá elegirse el conector USB al que conectarse, según el bus del que se desee obtener datos: C1 conector derecho, C2 conector central, BH conector izquierdo).
2) acceder al MAIN SETUP MENU del BACCABLE, con el vehículo encendido, y seleccionar la función SNIFFER
3) seleccionar SAVE&EXIT para guardar el ajuste

Desde ese momento, el baccable se convertirá en un sniffer, enviando los paquetes al PC (o al smartphone).

En el smartphone o el PC deberá instalarse la aplicación BACCABLE APP, descargada del sitio web www.tr3ma.com/baccable

Nota1: transcurridos 10 segundos desde la desconexión del cable USB, el baccable volverá a ser solo un baccable. Si desea volver a usar la función sniffer, deberá desconectar el baccable del OBD y luego volver a conectar el cable USB y, a continuación, el conector OBD.

Nota2: si no está utilizando el sniffer, recuerde desactivarlo entrando en el main setup menu, para reducir el efecto de posibles interferencias entre la función sniffer y la función inmovilizador durante los primeros segundos de funcionamiento.

El funcionamiento de la aplicación "BACCABLE APP" es muy intuitivo:

- Al abrirla, seleccione la opción SNIFFER (conceda los permisos solicitados)
- hay un botón de conexión en la parte superior.
- hay un botón en la parte superior para aplicar un filtro a los paquetes
- hay un botón en la parte superior para ver el registro de eventos (errores de conexión o pérdida de paquetes)
- hay un botón para compartir, por Telegram, WhatsApp, correo electrónico, etc., el archivo recién grabado (formato CSV) y el archivo de registro (formato TXT). En la versión para Windows, este botón da acceso a la carpeta donde se guardan todos los archivos.

En caso de pérdida de paquetes, en la parte superior de la ventana aparecerá una indicación roja PACKET LOSS.

Cada vez que se pulsa el botón de conexión, se crearán un nuevo archivo recording.CSV y un nuevo archivo log.TXT.

- Los archivos creados se guardan en la carpeta /android/data/it.baccable.logger/files/baccablelogger

- La ventana muestra inmediatamente los mensajes registrados

2.3 Start&Stop disabler

Descripción breve: Desactiva el Start&Stop, si el motor está girando y si el Start&Stop no está ya desactivado. Es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

No se requieren instrucciones adicionales.

2.4Immobilizer

Descripción breve: Actúa como inmovilizador. Si se detecta una conexión al RFHUB, la reinicia impidiendo que se añada una llave, desactiva el encendido y activa la PANIC ALARM (si está activada en el proxy). El inmovilizador puede desactivarse y reactivarse de forma permanente pulsando el botón del control de crucero hacia arriba durante 30 segundos con el motor en marcha y el control de crucero desactivado. El cuadro de instrumentos parpadeará 5-6 veces si el inmovilizador se ha desactivado correctamente y 3 veces si se ha reactivado.

La función IMMOBILIZER realiza las siguientes operaciones:

1. Detecta si un ladrón está intentando conectarse al RFHUB (para añadir una llave al vehículo).
2. Activa la PANIC ALARM después de un segundo.
3. Reinicia continuamente el RFHUB para interrumpir la conexión del ladrón, enviando un mensaje durante 10 segundos.
4. Después de 10 segundos, deja de enviar mensajes, detiene la alarma y vuelve al modo de escucha para detectar nuevos intentos de conexión del ladrón.

La PANIC ALARM se activará solo si se ha habilitado previamente en la ECU mediante el procedimiento de alineación del proxy con MES.

La función Inmovilizador no detectará al ladrón si el BACCABLE se alimenta con una tensión disponible solo con el cuadro encendido. Por lo tanto, si se utiliza la función inmovilizador, conecte el BACCABLE al puerto OBD de 12V o directamente a la tensión USB de 5V tomada del conector de la interfaz USB de la zona central, cerca de la toma del encendedor. De hecho, la tensión USB se activa en cuanto el ladrón despierta el RFHUB.

Una vez iniciado el envío del mensaje de reinicio al RFHUB, ni siquiera el botón de encendido funcionará y el coche parecerá completamente apagado.

El inmovilizador está activo por defecto al arrancar. Para cambiar el estado de forma permanente, el motor debe estar en marcha, el control de crucero desactivado, el cambio en punto muerto, y hay que pulsar suavemente el botón de aumento de velocidad del control de crucero durante unos 30-40 segundos. Si el inmovilizador se desactiva, la luminosidad del cuadro de instrumentos parpadeará 5-6 veces. Si se activa, parpadeará 3 veces. El cambio se mantiene incluso después de una pérdida de alimentación. El estado actual del inmovilizador también se puede ver en el menú principal del BACCABLE con el texto “IMMOBILIZER ON” o “IMMOBILIZER OFF”.

Al alimentar el BACCABLE (o al conectar el BACCABLE), si el inmovilizador está activado, el LED azul del BACCABLE parpadeará dos veces y el cuadro de instrumentos parpadeará una vez. Esto es útil para comprobar el estado del inmovilizador.

Para comprobar el correcto funcionamiento del inmovilizador, es posible simular la intervención del ladrón conectándose al RF HUB con un ELM327 y la app para smartphone alfaobd o la aplicación

Multiecuscan en el PC. Al intentar conectarse al RF HUB, ya no será posible arrancar el vehículo y se activará la PANIC ALARM, que producirá un sonido periódico del claxon.

Sin pánico: desconecte el ELM327, espere 30 segundos y el baccable detendrá la panic alarm. En general, recuerde que al arrancar el vehículo, meter una marcha y empezar a circular, ya a muy pocos km/h la ECU del vehículo interrumpe automáticamente la panic alarm.

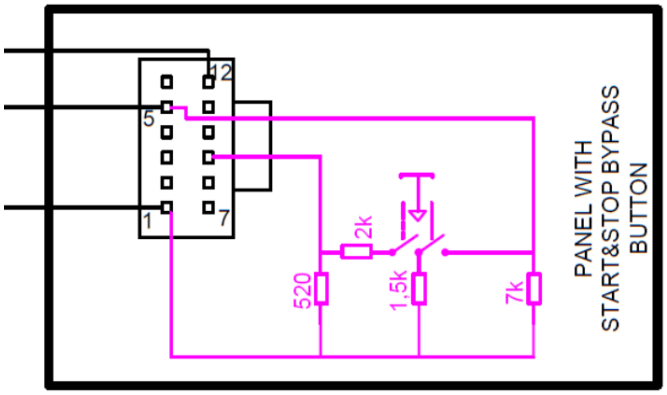
2.5 Led Strip Controller

Descripción breve: Controla una tira de LED WS281x en función de la posición del pedal del acelerador. Es necesario conectar el pin 8 a la tira de LED (opcional), mientras que la alimentación de la tira debe proceder de una tensión ausente cuando el vehículo está apagado. Cada marcha está asociada a un determinado esquema de color de la tira de LED. Los LED se encienden como un vúmetro según la posición del acelerador: se encienden progresivamente en función de la presión del pedal del acelerador. Cuando se suelta el acelerador, solo permanecen encendidos los LED centrales. Se supone que el túnel central del coche está rodeado por la tira de LED, por lo que la parte central queda en la parte trasera del túnel.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

1. Conecte el pin 8 al pin de control de la tira de LED WS281x.
2. Conecte los terminales + y - de la tira de LED a la tensión deseada (5V o 12V del coche), asegurándose de que esta se desactive cuando el coche entre en modo de reposo, para evitar el consumo de la batería. El número de LED de la tira debe corresponder al valor configurado en el firmware del BACCABLE.

Un ejemplo de alimentación presente solo con el vehículo encendido, y por tanto adecuada para alimentar la tira de LED, es el pin 12 (+12V) y el pin 1 (GND) del conector del panel Start&Stop y luces.



Conector del panel Start&Stop y luces

2.6 Shift

Descripción breve: Muestra, en modo race, el indicador de cambio de marcha en el cuadro de instrumentos (barras amarillas y mensaje SHIFT), a partir del umbral de régimen del motor configurado en el MAIN SETUP MENU.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el MAIN SETUP MENU descrito en el apartado 2.1. El umbral de régimen del motor se configura en el elemento SHIFT RPM del MAIN SETUP MENU: cada pulsación del botón RES (o del botón DISTANCE) aumenta el umbral en 250 rpm; superadas las 6000 rpm se vuelve a empezar desde 1500 rpm (menú rotativo).

El umbral configurado (SHIFT RPM) es el régimen al que aparece la primera barra amarilla; las barras siguientes y el mensaje SHIFT aparecen a regímenes más altos, según esta secuencia:

- **de SHIFT RPM a SHIFT RPM + 499 rpm**: aparece la primera barra amarilla;
- **de SHIFT RPM + 500 a SHIFT RPM + 999 rpm**: aparecen dos barras amarillas;
- **a partir de SHIFT RPM + 1000 rpm**: aparecen tres barras amarillas y el mensaje SHIFT.

Ejemplo: con SHIFT RPM configurado en 4000, la primera barra amarilla aparece a 4000 rpm, la segunda a 4500 rpm, mientras que el mensaje SHIFT con las tres barras amarillas aparece a 5000 rpm. Para ver el mensaje SHIFT a un régimen determinado, configure por tanto SHIFT RPM 1000 rpm por debajo de dicho régimen.

Véase también el siguiente apartado (en caso de my23 o posterior) y el apartado 2.10 y sus conexiones (relacionadas con la activación del modo race).

2.7 My23 IPC

Descripción breve: Permite, en los cuadros de instrumentos MY23 y versiones posteriores, la correcta visualización de la función SHIFT descrita en el apartado anterior.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

2.8 Parámetros en el cuadro

Descripción breve: Muestra parámetros adicionales en el cuadro de instrumentos. Puede activarse con el botón RES (o el botón DISTANCE) del control de crucero, si el motor está en marcha y el control de crucero está desactivado. Navegue por el menú con los botones Cruise Control UP y Cruise Control DOWN. Los controles del menú se desactivan cuando el control de crucero está activado.

Nota: Desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1, es posible elegir si configurar los parámetros para un motor de GASOLINA o DIÉSEL.

Procedimiento de uso:

1. Por defecto, el menú del cuadro de instrumentos está desactivado.
2. Para activarlo, el motor debe estar en marcha y el control de crucero debe estar desactivado. Pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante durante unos 2 segundos, y el menú mostrará la versión de BACCABLE en la pantalla del cuadro donde normalmente se muestra el nombre de la emisora de radio.
3. Para navegar por el menú rotativo, use los botones de subida y bajada del control de crucero. Al llegar al elemento SHOW PARAMS, pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante para acceder al menú SHOW PARAMS, donde se mostrarán los parámetros.
4. Para recorrer el menú, use los botones de subida y bajada del control de crucero (pulse suavemente para avanzar 1 parámetro, pulse con firmeza para avanzar 10 parámetros) en un menú circular.
5. Cuando el control de crucero está activado, los controles del menú se desactivan, pero el último parámetro seleccionado permanece en pantalla y sigue actualizándose.
6. Los parámetros se actualizan cada 500 milisegundos.
7. Para volver al menú principal, pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante. Se mostrará el elemento SHOW PARAMS del menú principal.
8. Para desactivar el menú, con el control de crucero desactivado, pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) durante unos 2 segundos.
9. Al reiniciar el vehículo, aparecerá automáticamente el último parámetro mostrado antes del apagado.

Problemas conocidos: Puede ocurrir raramente que la radio o los dispositivos Bluetooth envíen texto al cuadro de instrumentos de forma que bloqueen temporalmente la cadena de texto generada por BACCABLE. En estos casos, intente desactivar y reactivar el menú con el botón RES (o DISTANCE), o cambie la pantalla del cuadro con el botón de la palanca derecha (TRIP), o realice un ciclo de encendido del vehículo.

Las páginas siguientes muestran los parámetros disponibles para motores de gasolina (primera tabla) y motores diésel (segunda tabla):

PARÁMETROS GASOLINA		
PARÁMETRO	**Unidad**	**Descripción**
PWR&TORQUE	CV y Nm	Potencia y par motor
Oil Press.&Water T	Bar y °C	Presión de aceite y temperatura del agua
Oil & Water Temp.	°C y °C	Temperatura del aceite y del agua
Bat SoC & Current	% y A	Estado de carga de la batería y corriente en amperios (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
POWER	CV	Potencia calculada a partir del par motor y las RPM del motor
TORQUE	Nm	Par motor
IC AIR OUT	°C	Temperatura del aire de salida del intercooler
IC AIR IN	°C	Temperatura del aire de entrada del intercooler
BOOST ABS	BAR	Presión absoluta
BOOST	BAR	Presión del turbo, obtenida a partir de la presión absoluta
TURBO	V	Tensión del sensor del turbo
ODOMETER LAST	km	km desde el último reinicio del cuentakilómetros
OIL	L	Cantidad de aceite
OIL	BAR	Presión de aceite
OIL	°C	Temperatura del aceite
OIL QUALITY	%	Calidad del aceite
OIL UN. AIR	°C	Temperatura del aceite del módulo Multiair
GEARBOX	°C	Temperatura de la caja de cambios
BATTERY	%	Porcentaje de carga de la batería
BATTERY	A	Corriente de carga de la batería (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
BATTERY	V	Tensión de la batería
AIR COND.	BAR	Presión del aire acondicionado
CUR. GEAR	-	Marcha actual
T-ON	m	Tiempo desde el encendido del motor
OVER RPM	s	Tiempo en el que el motor estuvo en sobrerrégimen
EXHAUST GAS	°C	Temperatura de los gases de escape
CATAL.	°C	Temperatura de la sonda del catalizador
WATER	°C	Temperatura del líquido refrigerante del motor
KNOCK	mV	Picado del motor (knock)
KEY IGN.	-	ID de la llave de contacto
OVER RPM	-	Número de veces que el motor ha superado el régimen máximo
SPARKL.1	°	Corrección del cilindro 1
SPARKL.2	°	Corrección del cilindro 2
SPARKL.3	°	Corrección del cilindro 3
SPARKL.4	°	Corrección del cilindro 4

PARÁMETROS GASOLINA		
PARÁMETRO	**Unidad**	**Descripción**
R-DNA	-	Posición del selector R-DNA/DNA
SPEED	km/h	velocidad
Seat Belt Alarm	-	Indica si el aviso acústico del cinturón de seguridad está activado (ON) o no (OFF)
0-100km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 0 a 100 km/h. En cuanto el vehículo supera 0 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 100 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
100-200km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 100 a 200 km/h. En cuanto el vehículo supera 100 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 200 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
Best 0-100km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 0 a 100 km/h, almacenado permanentemente en el baccable
Best 100-200km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 100 a 200 km/h, almacenado permanentemente en el baccable
BrakePedal	%	Porcentaje de presión del pedal de freno (de 0 a 100%)

PARÁMETROS DIÉSEL		
PARÁMETRO	**Unidad**	**Descripción**
PWR&TORQUE	CV y Nm	Potencia y par motor
Oil Press.&Water T	Bar y °C	Presión de aceite y temperatura del agua
Oil & Water Temp.	°C y °C	Temperatura del aceite y del agua
Bat SoC & Current	% y A	Estado de carga de la batería y corriente en amperios (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
POWER	CV	Potencia calculada a partir del par motor y las RPM del motor
TORQUE	Nm	Par motor
DPF	%	Porcentaje de obstrucción del DPF
DPF	°C	Temperatura del DPF
DPF REGEN.	%	Porcentaje del proceso de regeneración del DPF
LAST REGEN.	km	km desde la última regeneración
TOT REGEN.	-	Número total de regeneraciones
MEAN REGEN.	km	Distancia media entre regeneraciones
MEAN REGEN.	min	Tiempo medio de las regeneraciones
REGEN.	-	Tipo de regeneración en curso
BATT.	V	Tensión de la batería
BATT.	%	Porcentaje de recarga de la batería
BATT.	A	Corriente de carga de la batería (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
OIL QUALITY	%	Calidad del aceite
OIL	°C	Temperatura del aceite
OIL	BAR	Presión de aceite
OIL	mm	Nivel de aceite en el cárter en mm (de 50 a 70 mm)
ADBLUE	L	Nivel de ADBLUE en litros
ADBLUE	%	Nivel de ADBLUE en porcentaje
GEARBOX	°C	Temperatura de la caja de cambios
EXHAUST GAS	°C	Temperatura de los gases de escape (entrada del turbo)
CUR. GEAR	-	Marcha actual
WATER	°C	Temperatura del agua
EGR CMD	%	Comando de la válvula EGR
EGR	%	Estado de la válvula EGR
TURBO REQ.	BAR	Presión de turbo solicitada
TURBO REQ.	%	Porcentaje de solicitud del turbo
TURBO	°C	Temperatura del turbo
TURBO	BAR	Presión del turbo
TURBO	%	Porcentaje del turbo
BOOST REQ.	BAR	Presión de sobrealimentación solicitada

PARÁMETROS DIÉSEL		
PARÁMETRO	**Unidad**	**Descripción**
BOOST	V	Tensión del sensor de sobrealimentación
RAIL	BAR	Presión de riel (rail)
DIESEL	°C	Temperatura del gasóleo
ODOM. LAST	km	km desde el último reinicio del cuentakilómetros
AIR COND.	BAR	Presión del aire acondicionado
FUEL CONS.	L./h	Consumo de gasóleo
DEBIMETER	°C	Temperatura del caudalímetro (debímetro)
SPEED	km/h	Velocidad
Seat Belt Alarm	-	Indica si el aviso acústico del cinturón de seguridad está activado (ON) o no (OFF)
0-100km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 0 a 100 km/h. En cuanto el vehículo supera 0 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 100 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
100-200km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 100 a 200 km/h. En cuanto el vehículo supera 100 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 200 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
Best 0-100km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 0 a 100 km/h, almacenado permanentemente en el baccable
Best 100-200km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 100 a 200 km/h, almacenado permanentemente en el baccable
BrakePedal	%	Porcentaje de presión del pedal de freno (de 0 a 100%)

Es posible seleccionar los parámetros del menú SHOW PARAMS que se desea ocultar mediante el menú PARAMS SETUP MENU, accesible desde el menú principal.

2.9 Route

Descripción breve: Redirige los mensajes internos del bus CAN a los periféricos OBD que solicitan un parámetro específico. Esto permite mostrar en un smartphone parámetros que normalmente no son accesibles usando solo el ELM327.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

Puede redirigir mensajes nativos encapsulándolos en una respuesta de parámetro UDS, para hacerlos disponibles a las solicitudes de diagnóstico realizadas con OBD (puede obtener parámetros normalmente no disponibles en las apps OBD). Esta funcionalidad realiza lo siguiente: al recibir una solicitud UDS con ID de mensaje 0x18DABAF1 y datos de mensaje 0622xzyyyyyyyy, Baccable entenderá lo siguiente:

- 0x18DABAF1 identifica que el mensaje es una solicitud de Route (solicitud de redirigir un mensaje nativo al diagnóstico)
- La redirección se realiza una sola vez (un paquete) para evitar saturar el bus, y solo redirige 5 bytes del mensaje solicitado
- x (primer nibble del tercer byte del mensaje CAN) puede ser 0 (ID estándar) o 1 (ID extendido).
- z (segundo nibble del tercer byte del mensaje CAN) es el desplazamiento del mensaje a redirigir. El número de bytes redirigidos será solo 5. El desplazamiento define la parte del mensaje a redirigir.
- yyyyyyyy es el ID de mensaje solicitado alineado a la derecha.

Ejemplo1:

El equipo de diagnóstico envía el msgID 0x18DABAF1 con datos 062201000004B2

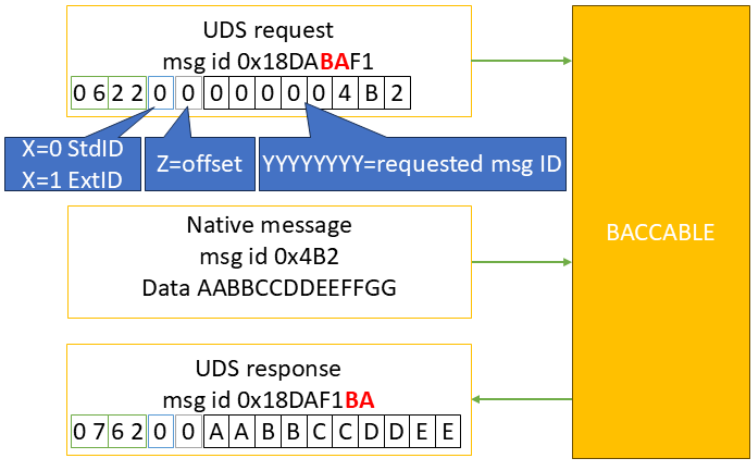
BACCABLE responde con msgID 0x18DAF1BA con datos 076201AABBCCDDEE donde AA es el segundo byte del mensaje original 0x4b2

Ejemplo2:

El equipo de diagnóstico envía el msgID 0x18DABAF1 con datos 062210E10204B2

BACCABLE responde con msgID 0x18DAF1BA con datos 076210AABBCCDDEE donde AA es el primer byte del mensaje original 0xE10204B2

La siguiente imagen resume la funcionalidad de Route:



Secuencia de handshake de los mensajes Route

2.10 ESC+TC Customizator

Descripción breve: Activa y desactiva, si el modo race se ha activado previamente mediante un procedimiento de alineación del proxy (véase el apartado 2.19), el ESC (Control Electrónico de Estabilidad) y el TC (Control de Tracción). Se activa pulsando el botón de la palanca izquierda (Lane) durante al menos 3 segundos. Al activarse, se mostrarán en el cuadro de instrumentos el indicador "ESC OFF" y el icono de desactivación de la prevención de colisiones, junto con las máscaras típicas del estilo de conducción Race.

Alternativamente, esta función puede activarse o desactivarse desde el menú principal del BACCABLE recorriendo la lista y pulsando RES (o el botón DISTANCE) en el elemento "TOGGLE ESC/TC", si se ha activado previamente en el SETUP MENU como se describe en el apartado 2.1.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se detalla en el apartado 2.1.

No se requieren más instrucciones.

2.11 DYNO

Descripción breve: Desactiva todos los controles (incluidos ABS, ESC, TC…). Funciona también en Giulia/Stelvio de serie.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se detalla en el apartado 2.1.

1. La función se activa y desactiva pulsando el botón PARK durante unos segundos.
2. Alternativamente, esta función puede activarse o desactivarse desde el menú principal del BACCABLE recorriendo la lista y pulsando RES (o el botón DISTANCE) en el elemento “TOGGLE DYNO”, si se ha activado previamente en el SETUP MENU como se describe en el apartado 2.1.
3. Una vez activada, se mostrará en el cuadro de instrumentos una secuencia de alertas que indican que la función está activa.
4. Al volver a pulsar el botón PARK, apagar el vehículo o seleccionar “TOGGLE DYNO” en el menú, la función se desactivará y las alertas desaparecerán del cuadro de instrumentos.

Advertencia: Esta función solo debe activarse o desactivarse con el vehículo detenido.

Problemas conocidos: En algunos modelos Giulia/Stelvio, puede ocurrir ocasionalmente que algunas averías permanezcan mostradas en el cuadro de instrumentos tras desactivar la función. En tal caso, realice un ciclo de encendido del vehículo, o seleccione la función Clear Faults descrita en el apartado 2.13.

Nota: Puede recorrer rápidamente las alertas del cuadro de instrumentos pulsando el botón TRIP de la palanca derecha.

2.12 ACC Virtual Pad

Descripción breve: Detecta las pulsaciones del teclado del Control de Crucero, sustituyéndolas por las del teclado del Control de Crucero Adaptativo (ACC). Esto elimina la necesidad de comprar el teclado ACC del volante. Es necesario realizar previamente una alineación del proxy para activar el ACC y desactivar el CC.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Pulsar el botón del Control de Crucero activará o desactivará el Control de Crucero Adaptativo.

Pulsar el botón RES mientras el Control de Crucero Adaptativo está activo cambiará la distancia respecto al vehículo que precede.

Advertencia: Primero debe realizarse una alineación del proxy para activar el Control de Crucero Adaptativo y desactivar el Control de Crucero estándar, de la misma manera que se requiere al sustituir el panel de botones del Control de Crucero estándar por la versión ACC. El vehículo debe, obviamente, estar correctamente equipado (presencia de un radar frontal con firmware ECU compatible y transmisión automática).

2.13 CLEAR FAULTS

Descripción breve: Borra todos los códigos de error, si están presentes, de todas las ECU del vehículo (en los 3 buses CAN).

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Una vez activada esta función, aparecerá la opción Clear Faults en el menú principal del BACCABLE. Al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) se mostrará el mensaje WAIT durante unos segundos. Tras ejecutarse el comando, reaparecerá el mensaje Clear Faults.

2.14 REGENERATION ALERT

Descripción breve: Activa una alerta visual y sonora cada vez que se produce una regeneración del DPF (vehículos DIÉSEL). Por defecto, solo se muestran al usuario ciertos tipos de regeneración. Esta función permite recibir una notificación cada vez, a partir de la fase de post-inyección, que forma parte del proceso de regeneración.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

2.15 4WD DISABLER

Descripción breve: Desactiva la tracción integral. Debe activarse solo en vehículos equipados con esta función.

Nota 1: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Una vez activada la función a través del menú SETUP, aparecerá una nueva opción “4WD ENABLED” en el menú principal del BACCABLE, indicando la condición por defecto para vehículos AWD. Al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante, el menú cambiará para mostrar “4WD DISABLED”.

Nota 2: Esta función solo puede activarse con el vehículo detenido.

2.16 BRAKES OVERRIDE

Descripción breve: Activa y desactiva los frenos delanteros mediante el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante. Esta función implementa lo que comúnmente se conoce como "launch assist" y "burn out".

Nota1: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Una vez activada esta función a través del menú SETUP, aparecerá una opción adicional "Front Brake Normal" en el menú principal del BACCABLE, que indica la condición por defecto.

Nota2: antes de usar esta función, es necesario activar el DYNO para garantizar la máxima entrega de potencia a las ruedas.

2.16.1 Launch Assist

Yendo al menú principal del Baccable, en el elemento "Front Brake Normal", con el motor en marcha, sin el freno de mano puesto y con el pedal de freno soltado, al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante, el menú cambiará para mostrar "Front Brake Assist" y el freno se activará. Solo se activarán los frenos delanteros.

En este modo, los frenos se soltarán automáticamente al superar el valor de par (en Nm) previamente configurado en el menú setup en el elemento LAUNCH TORQUE.

En cuanto la aceleración empieza a aplicar par a las ruedas, la pantalla mostrará el par actual y el par umbral en una cadena de texto (ejemplo: 15Nm/150Nm, donde 15Nm es el par actual y 150Nm es el par umbral configurado en el menú setup).

Una vez superado el umbral de par configurado, los frenos se sueltan automáticamente y el cuadro de instrumentos muestra el parámetro "Best Time 0-100km/h" (mejor tiempo en segundos para alcanzar 100km/h) en la sección SHOW PARAMS. Para más detalles sobre cómo funciona el parámetro "Best Time 0-100km/h", consulte el apartado 2.8.

2.16.2 Burn Out

Yendo al menú principal del Baccable, en el elemento "Front Brake Normal", con el motor en marcha, el coche sin el freno de mano puesto y con el pedal de freno soltado, al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante, el menú mostrará "Front Brake Assist" y se notará el accionamiento del freno. Solo se activarán las pinzas de las ruedas delanteras. Al pulsar de nuevo el botón RES, el cuadro de instrumentos mostrará el mensaje "Front Brake FORCED".

En este modo, el freno solo se soltará al pulsar de nuevo el botón RES.

Al pulsar y soltar de nuevo inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE), el freno se soltará y el menú volverá a mostrar "Front Brake Normal".

Nota 3: Para un buen burnout en vehículos 2WD, es necesario desactivar los controles activando previamente la función DYNO; después active los frenos delanteros con la función descrita en este

apartado y, unos segundos después de pisar el acelerador, cuando aparezca humo en los neumáticos traseros, pulse el botón RES para soltar los frenos delanteros.

Nota 4: Esta función solo puede activarse con el vehículo detenido.

ADVERTENCIA: se recomienda desactivar la función BRAKES OVERRIDE desde el menú SETUP cuando no se prevea utilizarla.

ADVERTENCIA: Esta función provoca un estrés considerable en todos los componentes mecánicos implicados, incluidos suspensión, semiejes, embrague y volante motor. Aplique el acelerador con decisión para superar rápidamente la fricción inicial de los neumáticos, que es el punto de mayor estrés mecánico.

2.17 REMOTE START

En desarrollo. No active esta función.

2.18 READ FAULTS

Descripción breve: Lee las averías presentes o memorizadas en las centralitas del vehículo: Body Computer (BODY), centralita del motor (ECM) y ABS, y las muestra en el cuadro de instrumentos una a una.

La función READ FAULTS debe activarse primero accediendo al MAIN SETUP MENU, seleccionando la función READ FAULTS y, a continuación, seleccionando SAVE&EXIT para guardar permanentemente el ajuste. Aparecerá entonces la opción Read Faults en el menú principal. Al pulsar el botón RES o DISTANCE (en el volante) sobre dicha opción, aparecerá la indicación WAIT mientras se leen las averías, en el siguiente orden:

- **BODY**: el Body Computer;
- **ECM**: la centralita del motor, si la lista de averías no está ya llena;
- **ABS**: si la lista aún no está llena. El ABS no se lee si en ese momento están activas las funciones DYNO o BRAKES OVERRIDE, que ya lo están utilizando.

Al finalizar la lectura se abrirá automáticamente un submenú que mostrará una avería por línea, precedida por el nombre de la centralita y seguida por el contador, con el código en el formato estándar de las herramientas de diagnóstico (letra P, C, B o U, cuatro cifras y, después del guion, el tipo de avería). Por ejemplo:

- BODY B10AA-4A 1/3
- ECM P0420-00 2/3
- ABS C0035-1C 3/3

Solo se muestran las averías presentes o memorizadas. El contador indica la posición de la avería y el número total de averías detectadas; a partir de la décima avería, por falta de espacio, solo se muestra la

posición. La lista contiene como máximo 20 averías. Si no hay averías se muestra NO FAULTS. Si el Body Computer no responde se muestra TIMEOUT y se vuelve al menú principal; si en cambio no responden la centralita del motor o el ABS, se muestran igualmente las averías de las demás centralitas.

Es posible desplazarse por la lista con los botones arriba/abajo del teclado del Cruise Control. Para volver al menú principal basta con pulsar de nuevo el botón RES o DISTANCE en el volante.

Nota: la conexión al ABS suele provocar dos efectos no deseados atribuibles al vehículo: se muestran temporalmente avisos del ABS en el cuadro de instrumentos y el freno pierde eficacia durante un instante.

2.19 ODOMETER BLINK

Descripción breve: Oculta el parpadeo del cuentakilómetros en el cuadro de instrumentos.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

Normalmente, el cuentakilómetros parpadea para indicar una alineación del proxy no completada. Una vez activada esta función, el parpadeo del cuentakilómetros se detendrá.

A continuación se resume una de las aplicaciones de esta función:

Premisa: La alineación del proxy es un procedimiento que se realiza con Multiecuscan, un ELM327 y los cables adecuados, que sincroniza las unidades de control electrónico (ECU) entre sí para que todos los módulos reconozcan la configuración actual del vehículo. Entre estas configuraciones está la activación del modo race, que permite usar la función ESC/TC del BACCABLE sin instalar el selector RDNA. La activación del modo race mediante el procedimiento de alineación se describe bien en el siguiente enlace: https://giuliatech.com/t/how-to-enable-race-mode-on-non-qv-giulia-2017-2024/21

El procedimiento anterior describe los pasos necesarios para la modificación de hardware del vehículo y los correspondientes a la alineación del proxy. La parte relevante para el uso con el Baccable es solo la sección de alineación del proxy.

Activar Race mediante la alineación del proxy provoca la pérdida de los mapas del pedal, es decir, todos los estilos de conducción DNA adoptan el mapa del modo N, que tiene una curva lineal, mientras que Dynamic debería tener una curva de tip-in muy sensible. Para resolver este problema, es posible desactivar Race mediante alineación del proxy solo en la ECU del motor. De esta forma, los mapas del pedal vuelven a su curva correcta y Race sigue disponible. Para lograr este resultado, tras completar con éxito el procedimiento de activación de Race según el enlace de la Premisa, basta con configurar, en la configuración del proxy, el tipo de selector 1 (es decir: desactivar Race), desconectar el ELM327 del vehículo e iniciar el procedimiento de alineación del proxy. La primera ECU que MES intentará escribir es el Body, y al no conseguirlo (ya que el ELM327 estará desconectado), notificará un error. En ese momento, debemos reconectar el ELM327 porque la segunda ECU a escribir será la ECU del motor. En cuanto se notifique la escritura correcta de la ECU del motor, debemos volver a retirar el ELM327, o desconectar el cable USB si se usa un ELM327 USB, para evitar que Multiecuscan escriba las demás ECU. En este punto, al apagar y volver a encender el vehículo, tras un rato el cuentakilómetros empezará a parpadear para indicar una alineación del proxy incompleta, los mapas del pedal funcionarán como estaba previsto

originalmente, y la función ESC/TC del BACCABLE funcionará con normalidad. Para eliminar el molesto parpadeo del cuentakilómetros, seleccionaremos la función ODOMETER BLINK en el menú setup del BACCABLE.

2.20 SEAT BELT ALARM

Descripción breve: Desactiva el aviso acústico que indica que los cinturones de seguridad no están abrochados.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

Al deseleccionar esta función en el menú setup, se desactiva el aviso acústico que indica que los cinturones de seguridad no están abrochados. El ajuste es permanente incluso tras retirar el BACCABLE y puede requerir un reinicio para surtir efecto.

2.21 PEDAL BOOSTER

En desarrollo. No active esta función.

Descripción breve: Pedal booster con mapas personalizados según el estilo de conducción seleccionado.

Premisa: Un pedal booster es un dispositivo electrónico que se conecta entre el pedal del acelerador y el Body (ECU del vehículo) para mejorar la respuesta del vehículo. No aumenta la potencia del motor, pero hace la aceleración más pronta y suave.

Nota: Para usar esta función, se requiere un cable de conexión específico entre el Baccable y el Pedal Booster, disponible por separado.

En el menú setup, la función puede configurarse de la siguiente manera (menú rotativo: cada pulsación del botón RES, o del botón DISTANCE, pasa al valor siguiente):

1) **Pedal Booster Deselected: la función no controla las señales analógicas del pedal hacia el Body.**
2) **Pedal Booster Auto: la función asigna diferentes mapas de pedal según el estilo de conducción, amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.**
3) **Pedal Booster Bypass: la función no altera las señales analógicas del pedal del acelerador, simplemente las repite.**
4) **Pedal Booster A Map: la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción A (All weather), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.**

5) **Pedal Booster N Map: la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción N (Natural), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.**
6) **Pedal Booster D Map: la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción D (Dynamic), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.**
7) **Pedal Booster R Map: la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción R (Race), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.**

2.22 MAIN SETUP MENU

Es accesible desde el menú principal y permite activar y desactivar cada función individual del baccable. Véase el apartado 2.1.

2.23 PARAMS SETUP MENU

Es accesible desde el menú principal y permite ocultar o mostrar cada parámetro individual del menú SHOW PARAMS. Véase el apartado 2.8.

2.24 SHOW RACE MASK

Descripción breve: muestra las pantallas race en el cuadro de instrumentos y en el sistema de infoentretenimiento cuando la función ESC/TC está activa. Véase el apartado 2.10.
ADVERTENCIA: Si se produce parpadeo de las máscaras de la pantalla race en el cuadro de instrumentos o en el sistema de infoentretenimiento de su vehículo, se recomienda desactivar y evitar el uso de la función SHOW RACE MASK.

2.25 PARK MIRROR

Descripción breve: Mueve los espejos laterales para mostrar las ruedas traseras cuando se activan la marcha atrás y el intermitente izquierdo o derecho, con el fin de ayudar a aparcar cerca de bordillos.

Nota: Esta función solo funciona en vehículos equipados con encoders en los espejos. Para comprobar la compatibilidad con su vehículo, simplemente pruebe la función. En caso de incompatibilidad, desconecte y vuelva a conectar el terminal negativo de la batería para restablecer la condición inicial.

Procedimiento de uso:

1) Coloque ambos espejos laterales de forma que la zona de la rueda trasera sea claramente visible.
2) Acceda al MAIN SETUP MENU y active la función PARK MIRROR. Si ya está seleccionada, desactívela y vuelva a seleccionarla. En este momento se guardarán las posiciones actuales de los espejos.
3) Seleccione SAVE & EXIT para guardar permanentemente los ajustes y salir del MAIN SETUP MENU. No será necesario repetir estos pasos.
4) Vuelva a colocar los espejos laterales en su posición normal de uso.
5) A partir de ahora, cada vez que se activen la marcha atrás y el intermitente izquierdo, el espejo izquierdo se moverá automáticamente a la posición guardada previamente durante la activación de la función. Al desactivar la marcha atrás, el espejo volverá a su posición normal transcurridos 10 segundos. La misma lógica se aplica al espejo derecho cuando se activan el

intermitente derecho y la marcha atrás. Al apagar el vehículo o poner la palanca en P, los espejos volverán inmediatamente a su posición normal.

2.26 ACC AUTOSTART

Descripción breve: En vehículos equipados con ACC, cuando el vehículo con ACC activado se detiene detrás del vehículo que lo precede, esta función permite que el ACC permanezca activado, mientras que normalmente el ACC se desactivaría automáticamente unos 5 segundos después de detenerse.

Esta función puede configurarse, en el SETUP MENU, como “ACC AUTOSTART R” o “ACC AUTOSTART +”, según que el vehículo utilizado permite reiniciar pulsando el botón RES o el botón de aumento de velocidad del Control de Crucero. Una vez activada la función, el Baccable garantizará el reinicio automático del vehículo tras una parada realizada con el ACC activado.

2.27 CLOSE WINDOWS

Descripción breve: Permite la activación de los elevalunas eléctricos al cerrar el vehículo, con varias opciones de configuración.

La función CLOSE WINDOWS admite varias opciones, que pueden seleccionarse con el botón RES o DISTANCE tras acceder al elemento CLOSE WINDOWS en el MAIN SETUP MENU:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
O CLOSE WINDOWS 1	Close windows desactivado: el vehículo se comporta con normalidad
Ø CLOSE WINDOWS 1	Close windows 1 seleccionado. Con una sola activación del cierre del vehículo por mando a distancia, se bloquean las puertas del vehículo y se cierran las ventanillas. Con dos activaciones consecutivas del cierre del vehículo por mando a distancia, las ventanillas primero se cierran y luego se vuelven a abrir ligeramente para permitir la circulación del aire.
Ø CLOSE WINDOWS 2	Close windows 2 seleccionado. Con dos activaciones consecutivas del cierre del vehículo por mando a distancia, se cierran las ventanillas. Con tres activaciones consecutivas del cierre del vehículo por mando a distancia, las ventanillas se cierran y luego se vuelven a abrir ligeramente para permitir la circulación del aire.

2.28 OPEN WINDOWS

Descripción breve: Permite la activación de los elevalunas eléctricos al abrir el vehículo, con varias opciones de configuración.

La función OPEN WINDOWS admite varias opciones, que pueden seleccionarse con el botón RES o DISTANCE tras acceder al elemento OPEN WINDOWS en el MAIN SETUP MENU:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
O OPEN WINDOWS 1	OPEN windows desactivado: el vehículo se comporta con normalidad

Ø OPEN WINDOWS 1	OPEN windows 1 seleccionado. Con una sola activación de la apertura del vehículo por mando a distancia, además de desbloquear las puertas del vehículo, las ventanillas se abren por completo.
Ø OPEN WINDOWS 2	OPEN windows 2 seleccionado. Con una doble activación de la apertura del vehículo por mando a distancia, además de desbloquear las puertas del vehículo, las ventanillas se abren por completo.

2.29 HAS VIRTUAL PAD

Descripción breve: Simula la pulsación del botón HAS (Highway Assist System).

La función HAS VIRTUAL PAD permite simular la pulsación del botón HAS haciendo doble clic en el botón LANE (situado en la palanca a la izquierda del volante). Esto elimina la necesidad de comprar el teclado dedicado.

Nota: La función HAS requiere activación mediante alineación del proxy (Byte 166, bit 2, es decir, formato binario xxxxx1xx para activarlo), junto con los siguientes requisitos previos. El vehículo debe ser MY20 o posterior, equipado con una cámara con firmware compatible, volante con sensores táctiles o un bypass para dichos sensores, volante motorizado con firmware A420 compatible, sistema de navegación activado mediante proxy y disponible, Control de Crucero Adaptativo (ACC).

2.30 EXHAUST FLAP

Descripción breve: Abre y cierra las válvulas de escape pulsando dos veces el botón RELEASE situado en la palanca de cambios, o desde el menú principal seleccionando la opción Toggle Exhaust. En la Giulia Quadrifoglio acciona las válvulas originales; si en cambio se utilizan válvulas aftermarket con mando a distancia por radio, el BACCABLE simula la pulsación del botón de apertura o de cierre del mando (requiere conectar el mando a las salidas dedicadas del BACCABLE).

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1, en la opción Exhaust Flap. Pulsando repetidamente el botón RES (o el botón DISTANCE), la opción adopta de forma rotativa los siguientes valores:

- **O Exhaust Flap**: función desactivada;
- **Ø Exhaust Flap**: las válvulas se abren y se cierran con el doble clic en el botón RELEASE o con la opción Toggle Exhaust del menú principal;
- **Ø Exhaust Flap DR**: como la anterior y, además, las válvulas se abren automáticamente al pasar al estilo de conducción D (Dynamic) o R (Race) y se cierran al pasar al estilo N (Natural) o A (All Weather). El doble clic sigue pudiéndose utilizar, hasta el siguiente cambio de estilo de conducción.

Al apagar el motor las válvulas se cierran, para interrumpir los mensajes en el bus CAN con el vehículo apagado, pero la elección del usuario se recuerda: en cuanto el motor vuelve a girar (por encima de unas 400 rpm) las válvulas se vuelven a abrir, si lo estaban antes del apagado. Con la opción DR, al volver a arrancar se comprueba el estilo de conducción actual y se confirma la posición de las válvulas (abiertas en

D y R, cerradas en N y A), aunque el estilo de conducción se haya cambiado con el motor apagado. Un doble clic con el motor apagado solo cambia la elección memorizada, que se aplicará en el siguiente arranque. La elección se pierde si se desconecta el BACCABLE, pero el estado de activación de la función se guarda de forma permanente.

2.31 FRONT PARK MUTE

Descripción breve: Silencia los sensores de aparcamiento delanteros cuando el vehículo está detenido delante de un obstáculo con el pedal de freno pisado, y los reactiva al soltar el freno.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

Funcionamiento:

- cuando los sensores delanteros señalan un obstáculo y el pedal de freno está pisado con decisión (más de aproximadamente el 15% de su recorrido), el BACCABLE desactiva los sensores de aparcamiento simulando la pulsación del botón correspondiente (el LED del botón se enciende fijo);
- al soltar el freno, si los sensores habían sido desactivados por el BACCABLE, se reactivan automáticamente simulando de nuevo la pulsación del botón;
- con la marcha atrás engranada la función nunca desactiva los sensores. Si habían sido desactivados por el BACCABLE y el vehículo no los reactiva por sí mismo, el BACCABLE los reactiva aproximadamente medio segundo después de engranar la marcha atrás;
- si el vehículo reactiva los sensores por sí mismo (por ejemplo al superar una determinada velocidad), el BACCABLE no interviene;
- si los sensores se reactivan manualmente con el freno todavía pisado delante del obstáculo, se vuelven a desactivar: para mantenerlos activos basta con soltar el freno.

2.32 ELM327

Descripción breve: Convierte el baccable en un ELM327 capaz de conectarse automáticamente a los 3 buses del vehículo, sin necesidad de cables especiales y sin mover el conector USB del puerto C1.

Para usar la función ELM327 es necesario activarla en el MAIN SETUP MENU. Como alternativa, se puede activar mediante la app Android (útil si no se dispone del vehículo). Una vez activada, la función podrá utilizarse de la siguiente manera:

1) Conecte el cable USB entre el baccable y el PC (o un smartphone Android) utilizando el conector derecho del baccable (C1).
   Solo después, conecte el baccable a la toma OBD.

Nota1: en el smartphone o en el PC deberá instalarse la aplicación deseada (por ejemplo Multiecuscan, alfaobd, etc.)

Nota2: 10 segundos después de desconectar el cable USB, el baccable vuelve a ser solo un baccable. Si se desea usarlo de nuevo como ELM327, será necesario desconectar el baccable de la toma OBD, volver a conectar el cable USB y después el conector OBD.

Nota3: si no se utiliza la función ELM327, recuerde desactivarla en el main setup menu, para reducir las posibles interferencias entre la función ELM327 y la función inmovilizador en los primeros segundos de funcionamiento.

2.33 MAX HOLD

Descripción breve: Mantiene en pantalla el valor máximo del parámetro seleccionado.

La función Max Hold está siempre activada, por lo que no es necesario activarla en el main setup menu. Para utilizarla, en el menú principal del Baccable aparece la opción MAX HOLD OFF. Al pulsar el botón RES o DISTANCE, esta pasará a MAX HOLD ON. A continuación, desplazándose por el menú «Show Parameters» y situándose en uno de los parámetros, se mantendrá en pantalla el valor máximo registrado de ese parámetro. Al cambiar a la visualización de otro parámetro, el valor máximo anterior se borrará. Para desactivarla, será necesario volver a MAX HOLD ON y pulsar el botón RES o DISTANCE, para que vuelva a desactivarse (se mostrará MAX HOLD OFF).

2.34 DNA MEMORY

Descripción breve: En el primer arranque del motor restablece el estilo de conducción (A, N, D o R) que estaba en uso la vez anterior que se utilizó el vehículo.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1, en la opción DNA Memory. El ajuste se guarda permanentemente seleccionando SAVE&EXIT.

Funcionamiento:

- mientras el motor está en marcha el BACCABLE memoriza el estilo de conducción en uso; al apagar el motor la memoria se congela;
- en el primer arranque del motor después de que el vehículo se haya apagado (y el bus CAN haya entrado en reposo), unos 2 segundos después del arranque, si el estilo de conducción es distinto del memorizado, el BACCABLE simula los movimientos del selector DNA necesarios para alcanzarlo, hacia arriba (A, N, D, R) o hacia abajo. El paso de D a R requiere una pulsación prolongada del selector, que el BACCABLE simula durante unos 2 segundos;
- aproximadamente 1 segundo después de terminar los movimientos se comprueba el estilo de conducción; si no es el memorizado, los movimientos se repiten una sola vez;
- si durante el restablecimiento se mueve el selector DNA o se apaga el motor, el restablecimiento se interrumpe inmediatamente;
- terminado el restablecimiento, el estilo de conducción puede cambiarse libremente: el BACCABLE no vuelve a intervenir hasta el siguiente arranque después de un apagado del vehículo, y el nuevo estilo elegido quedará memorizado. Las paradas del motor debidas al Start&Stop no activan el restablecimiento.

Compatibilidad: la función requiere un selector DNA monoestable que se comunique por el bus CAN BH. En los vehículos equipados con un selector de otro tipo, el BACCABLE no detecta el selector y no envía ningún comando. El estilo memorizado se pierde si se desconecta el BACCABLE.